RGS.Center

Подробная техническая документация проекта

Состояние	21 августа 2026 года
Базовый коммит	ae87911 - управление HV BOSON через Gamma-PRO
Технологии	Java 26, Spring Boot 4.1.0, Maven, PostgreSQL, Thymeleaf
Объём	117 main Java-файлов; 32 тестовых; 13 962 строки main+test
Проверка	78 тестов; failures 0; errors 0; BUILD SUCCESS
Назначение	Управление роботизированным гамма-спектрометром на NuvoPC

Документ описывает код, присутствующий в рабочем дереве на дату отчёта. Эмулятор измерения явно отделён от реального управления оборудованием. Оценка трудозатрат является инженерной, так как в Git отсутствует учёт рабочего времени.

Состав документа

- архитектура приложения, потоки, очереди, буферы и маршрутизация кадров;
- состояние интеграций Camera, Dobot, Gamma-PRO/BOSON, GDRM, SHP, Scanner, Nicole и Scales;
- web-интерфейс, аутентификация, база данных и настройки;
- метрики исходников, история разработки и расчётная трудоёмкость;
- план обязательных работ и рекомендации по production-готовности.

1. Резюме состояния проекта

RGS.Center уже представляет собой многомодульное Spring-приложение с единым коммуникационным ядром. Соединения COM, TCP и LAN обслуживаются управляемыми worker-ами с ограниченными очередями, отдельными RX/TX-потоками, декодерами кадров и диагностическими счётчиками. Web-контроллеры получают готовые снимки сервисов и не читают физические порты напрямую.

Реализованная основа

- автоматический lifecycle подключений и индивидуальные флаги включения устройств;
- потокобезопасная витрина текущих данных и типизированный реестр настроек;
- реальные адаптеры GDRM, SHP, Gamma-PRO, BOSON HV и Dobot feedback;
- снимок камеры в test/live режимах, распознавание бутылок и архив JPEG;
- управление сканером на уровне COM-подключения и чтения данных;
- эмулятор полного измерительного цикла с проверками готовности;
- stateless token-аутентификация, роли, PostgreSQL-сессии, BCrypt и CSRF;
- HTML-страницы и обновляемые Thymeleaf-фрагменты без обязательного REST API.

Текущая граница готовности

Каркас и несколько протокольных интеграций готовы к стендовым испытаниям, однако production-оркестратор измерения, весы, полный протокол Nicole, аппаратная проверка фактического HV BOSON, долговременное хранение результатов и полноценное разграничение прав ещё не завершены.

Ключевой вывод

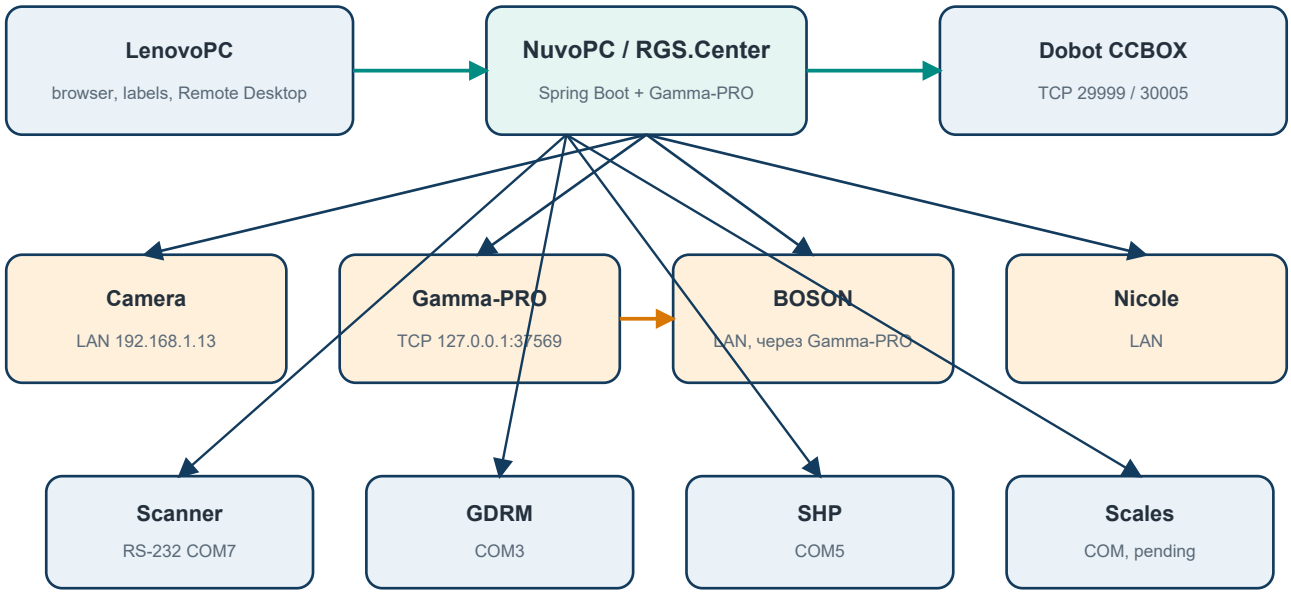
Следующий этап должен концентрироваться не на новом инфраструктурном каркасе, а на завершении контрактов устройств, безопасном оркестраторе и проверках на реальном стенде.

2. Назначение, пользователи и системный контекст

Приложение запускается на NuvoPC внутри комплекса и предоставляет браузерный интерфейс оператору на LenovoPC. Оно должно контролировать оборудование, управлять длительным сценарием, сохранять результаты и обеспечивать диагностику.

Роль	Целевые задачи	Состояние реализации
Оператор	Подготовка партии до 50 бутылок, снимок, распознавание, START, контроль и история	Авторизация, камера и эмулятор есть; реальный цикл и история не готовы
Сервисный инженер	Подробные статусы, ручные команды, журналы, проверка портов	Worker snapshots и логи есть; специализированный сервисный экран отсутствует
Администратор	Пользователи, роли, конфигурация и аудит	Роли и пользователи в БД есть; административный UI и точные ACL не готовы

Системная схема



Прямая LAN-доступность BOSON может диагностироваться ping-проверкой, но команды установки HV передаются RGS.Center только программе Gamma-PRO, которая управляет BOSON по LAN.

3. Технологический стек и развёртывание

Область	Технология	Назначение / замечание
Язык	Java 26	Указано в pom.xml; для production следует утвердить поддерживаемую JDK
Framework	Spring Boot 4.1.0	Web MVC, Security, JDBC, lifecycle, scheduling
Web	Thymeleaf + HTML + JavaScript	Страницы и обновляемые HTML-фрагменты
База	PostgreSQL; H2 tests	Пользователи, роли и auth_sessions
COM	jSerialComm 2.11.4	GDRM, SHP, Scanner; Scales запланированы
Computer vision	BoofCV 1.1.2	Поиск концентрических окружностей бутылок
TCP/LAN	java.net.Socket / InetAddress	Gamma-PRO, Dobot, ping-сервисы
Параллелизм	ExecutorService, queues, locks, conditions	RX/TX, backpressure, safe shutdown
Сборка	Maven Wrapper	Исполняемый Spring Boot JAR

Целевая установка

- NuvoPC: RGS.Center JAR, Gamma-PRO, SimpleGrab, локальные COM-порты и сетевые соединения к приборам.
- LenovoPC: браузер оператора, печать этикеток, Remote Desktop и Dobot Studio при сервисной разработке.
- PostgreSQL: локальный либо выделенный экземпляр с резервным копированием и отдельными учётными данными.

Конфигурация без пересборки

Spring properties переопределяются переменными окружения. Например режим камеры и timeout можно менять перед запуском JAR:

```
set RGS_CAMERA_CAPTURE_MODE=live
set RGS_CAMERA_CAPTURE_TIMEOUT_MILLIS=20000
```

Для надёжной эксплуатации следует формально связать имена переменных окружения со Spring property либо запускать с параметрами `--rgs.camera.capture-mode=live`. Секреты БД не должны храниться в репозитории.

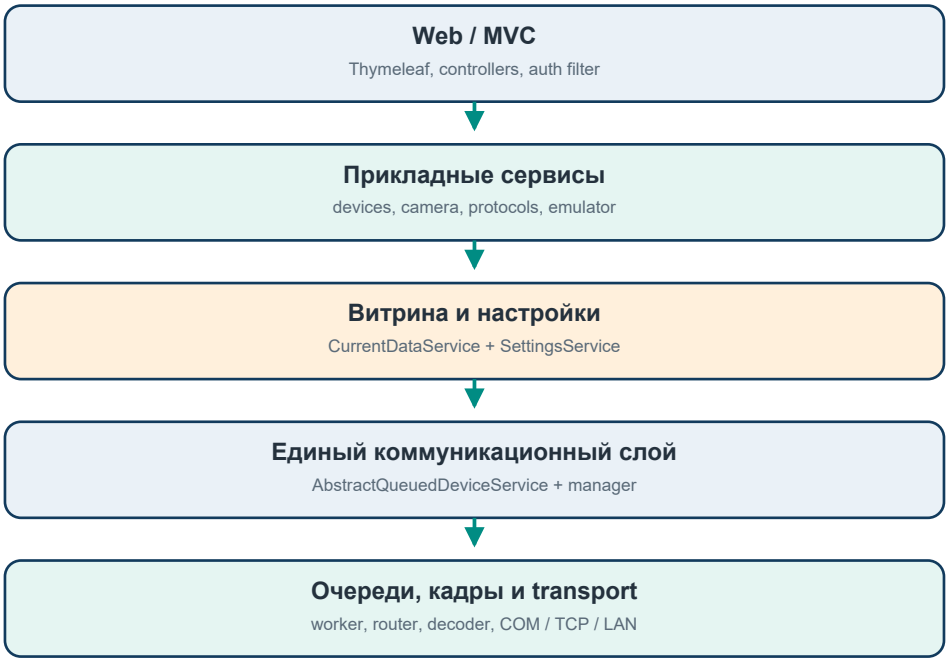
4. Структура исходного проекта

```
RGSCenter/
  center/pom.xml
  center/src/main/java/com/rgs/center/
    auth/ - token authentication, users and roles
    camera/ - capture, JPEG archive and BoofCV recognition
    connection/ - COM/LAN/TCP abstractions and lifecycle
    peripheral/ - queues, worker, ring buffer, decoders, router
    service/ - settings, current data, network devices, scanner
    gammapro/, gdrm/, shp/, manipulator/ - protocol adapters
    measurement/emulator/ - model of the automatic cycle
  center/src/main/resources/ - properties, SQL, templates, static files
  center/src/test/ - unit and Spring integration tests
  Docs/ - equipment manuals
  output/pdf/ - final technical reports
```

Размер пакетов main Java

Пакет	Файлов	Строк	Основная ответственность
service	18	1 836	Витрина, настройки, ping, scanner, device façades
peripheral	18	1 474	Очереди, worker, buffer, decoders, router
connection	13	1 118	Абстракции и реализации COM/LAN/TCP
camera	10	957	Захват, распознавание, архив изображений
gammapro	10	875	Протокол, спектр, HV BOSON
gdrm	9	864	Протокол дозиметра и web-модель
manipulator	7	727	Dobot dashboard и feedback stream
auth	13	715	Stateless token authentication
measurement	7	665	Эмулятор сценария
shp	4	563	Бинарный протокол SHP

5. Внутренняя архитектура



Физическое оборудование и внешние программы

Основные правила

- Контроллеры получают готовые модели и снимки; чтение COM/TCP из web-потока запрещено.
- Один физический канал принадлежит одному worker; это исключает гонку владельцев порта.
- Сервис кодирует команду, валидирует ответ и публикует семантическое состояние в витрину.
- Сбой одного устройства не должен блокировать Spring-контекст и остальные соединения.
- Флаги rgs.device.<code>.enabled отключают ненужные контроллеры без пересборки.
- Эмулятор не вызывает физические адаптеры и используется только для отработки UI и алгоритма.

Dependency direction

controller -> application/device services -> CurrentDataService / SettingsService -> queued communication -> transport. Обратная зависимость транспорта от web-слоя отсутствует.

6. Потоки, очереди и буферы

PeripheralDeviceWorker создаёт отдельные RX/TX-потоки на подключение. Командная очередь и очередь кадров ограничены по размеру. Ожидание основано на blocking take/poll, Duration timeout и Condition, а не на активном цикле Thread.sleep.

Legacy-риск	Реализация RGS.Center	Эффект
Несинхронизированный LinkedList	LinkedBlockingDeque / LinkedBlockingQueue	Потокобезопасность и backpressure
Постоянный Thread.sleep	blocking wait + timeout	Нет активного ожидания
Thread.stop()	close transport + shutdownNow + awaitTermination	Управляемое завершение
Незащищённый ring buffer	ByteRingBuffer + ReentrantLock	Целостность RX-байтов
Ожидание свободного порта	Один владелец connection и lifecycle lock	Нет гонки открытия
Неограниченная память	Ограниченные queues и max frame	Контролируемая деградация

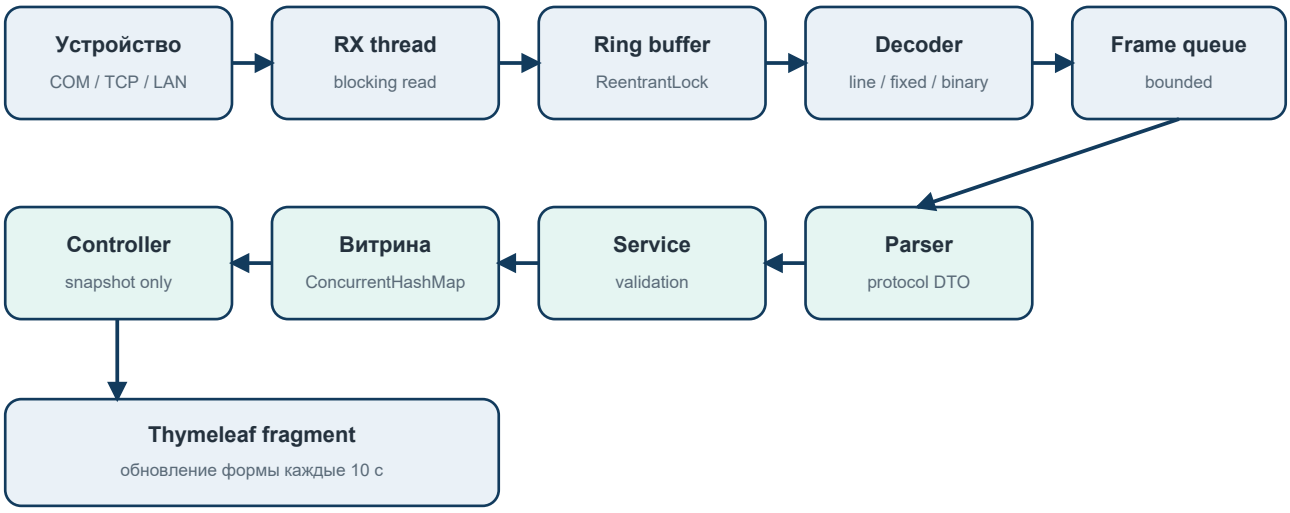
Состав диагностического снимка

PeripheralWorkerSnapshot хранит состояние worker, глубину очередей, размер RX-буфера, bytes sent/received, frames received/dropped, timestamps последней передачи/приёма и lastError. Эти поля готовы для вывода в сервисный экран и метрики.

Остающиеся риски

- для reconnect необходим единый exponential backoff с jitter;
- нужны нагрузочные тесты переполнения очередей и длительной Dobot-телеметрии;
- нужно определить policy для позднего ответа после timeout и correlation id.

7. Как данные читаются и выводятся в форму



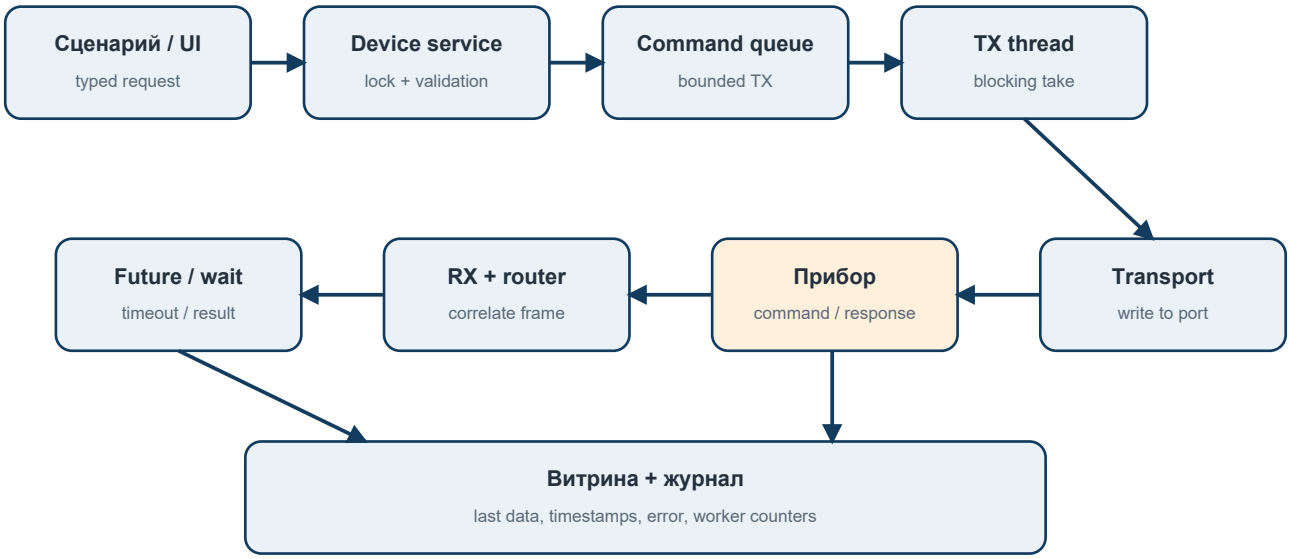
Последовательность

- RX-поток выполняет блокирующее чтение из COM/TCP/LAN транспорта.
- Байты помещаются в защищённый кольцевой буфер и выделяются выбранным decoder-ом.
- Маршрутизатор отделяет ответы на команды, telemetry и асинхронные события.
- Протокольный parser создаёт DTO; сервис проверяет значения и обновляет CurrentDataService.
- Controller формирует web-модель из витрины, не обращаясь к устройству.
- JavaScript раз в 10 секунд загружает Thymeleaf fragment и заменяет часть HTML.

Семантика времени

interaction_lastdate_in фиксирует отправку команды или попытку проверки; interaction_lastdate_out - получение ответа. В /devices отображается более позднее из двух значений как Last check.

8. Как команды отправляются в приборы



Правила командного обмена

- Команда создаётся protocol encoder-ом, а не конкатенацией в контроллере.
- Сервис сериализует конфликтующие операции lock-ом и ставит кадр в bounded TX queue.
- TX-поток владеет записью в порт; параллельная запись нескольких сервисов исключена.
- Ответ возвращается через RX/router и ожидается с конечным timeout.
- Результат содержит бизнес-состояние, техническую ошибку и timestamps; исключение одного устройства изолировано.

Приоритет безопасности

В production-оркестраторе команды STOP, отключение HV и переход в безопасное состояние должны иметь приоритет перед обычной очередью. Требуется отдельный, протестированный safe-stop path.

9. Настройки и витрина текущих данных

SettingsService реализует две ConcurrentHashMap: code -> type и code -> value. Начальные значения поступают из application.properties. load/dump и SettingRecord формируют границу будущей постоянной таблицы STRING_ID, TYPE, BOOLEAN_VALUE, LONG_VALUE, DOUBLE_VALUE, STRING_VALUE.

Группа	Примеры
Network	camera, boson, nicole, lenovo-pc, ping timeout
Dobot	host, command/feedback ports, timeouts, DI bits, stale interval
Camera	test/live, file, SimpleGrab, timeout, 14 detector parameters
Scanner	COM7, baud 9600, read timeout, max code length
GDRM	COM3, initial baud 9600, response/poll intervals
SHP	COM5, baud 9600, response/poll intervals
Gamma-PRO	127.0.0.1:37569, windows-1251, response timeout
Enable flags	rgs.device.<code>.enabled для каждого устройства

CurrentDataService

Для каждого DeviceCode создаётся вложенная ConcurrentHashMap. Общие параметры: pinged, interaction_lastdate_in, interaction_lastdate_out, data_available, last_data и last_error. Протокольные сервисы могут добавлять собственные поля.

Ограничение

Витрина хранит только последнее оперативное состояние и не заменяет БД истории. LAST_DATA типа Object и строковые ключи ускоряют прототипирование, но требуют перехода к типизированным immutable snapshots для критических interlock-ов.

10. Матрица интеграции оборудования

Устройство	Канал	Сделано	Не завершено
Camera	LAN + SimpleGrab	Ping; test/live capture; JPEG archive; BoofCV detection	HIL с Basler; несколько камер; калибровка координат робота
LenovoPC	LAN	Независимый ping и /devices	Подтвердить адрес, policy доступности
Nicole	LAN	Ping-сервис и флаг отключения	PING/PONG 0x00/0x10; status/error/warning parser
BOSON	LAN через Gamma-PRO	Ping; SET_HV on/off; snapshot принятой команды	Фактические HV/current/status; стабилизация; interlock
Dobot	TCP 29999/30005	Dashboard command; 1440-byte feedback; pose, DI/DO, mode, watchdog	Контракт Lua команд 9 шагов; HIL; safe stop
Barcode	RS-232 COM7	Worker, line framing, readBarcode, status	PWRAIM/PWRLED/SYN T/U, retry, validation
GDRM	COM3	Protocol, channels, operating data, HTML page	HIL, history, calibration/alarms
SHP	COM5	Binary protocol, poll, measurements, /devices	HIL, alarm thresholds, history
Gamma-PRO	TCP 37569	Heartbeat, tracts, preset/start/wait/stop, SET_HV	Result files, error taxonomy, reconnect scenarios
Scales	COM pending	DeviceCode and configuration reserved	Full connection, protocol, stable weight and validation

Статусы следует разделять

ONLINE означает доступность канала; READY означает семантическую готовность прибора; SAFE означает выполнение interlock-условий. Эти понятия нельзя объединять в один boolean pinged.

11. Камера и распознавание бутылок

CameraCaptureService работает в двух режимах. В test он читает C:/camera/bottles.bmp и не обращается к камере. В live запускает C:/SimpleGrab/SimpleGrab.exe с IP, путём результата и timeout, после чего читает созданный кадр.

Алгоритм распознавания

- перевод в grayscale и первичная threshold-маска;
- Gaussian blur и локальная бинаризация Sauvola;
- morphological dilate/erode;
- поиск контуров и фильтрация по диаметру, aspect ratio и circularity;
- поиск пар концентрических окружностей и удаление дублей;
- группировка по горизонтальным строкам: сверху вниз, внутри строки слева направо;
- нанесение окружностей и номеров шрифтом 54 px.

Файлы результата

При распознавании оригинал атомарно сохраняется как `C:/camera/bottles_yyyyMMdd_HHmmss_SSS.jpeg`, а разметка как `bottles_detected_yyyyMMdd_HHmmss_SSS.jpeg`. В браузере показывается размеченный JPEG, список координат и журнал событий.

Что требуется

- проверить SimpleGrab и Basler SDK на NuvoPC;
- привязать pixel coordinates к координатам X,Y манипулятора;
- зафиксировать качество на наборах света, тары и частичных перекрытий;
- добавить confidence и причину отбраковки, а также версионирование detector config.

12. Gamma-PRO и BOSON

Физическая цепочка управления: RGS.Center -> TCP Gamma-PRO -> LAN BOSON. Прямой BOSON COM-драйвер из HPGeCenter не переносился, поскольку он не соответствует фактическому транспорту комплекса.

Набор спектра

SET_TRACT(MCA,Channel) -> SET_PRESET(seconds) -> START -> WAIT_MEAS_END. Длительное ожидание различает ответы DO, OK и ER. STOP доступен отдельно. Heartbeat GET_TRACTS_NAME подтверждает прикладную связь и обновляет список трактов.

Управление HV

```
SET_TRACT(BOSON1,GCD-4020)
SET_HV(1,2500,0)
... ■■■■■ SET_HV=OK ...
SET_HV(0,0,0)
```

Поле	Смысл
IsOn	1 - включить HV, 0 - выключить
Value_HV	Целое целевое значение
Type_value	0 - высокое напряжение, 1 - управляющее напряжение
commandAccepted	Gamma-PRO ответила SET_HV=OK
requestedValue	Запрошенное, но не измеренное фактическое значение

Защитные свойства

- SET_TRACT и SET_HV выполняются под общей protocolLock и не перемешиваются с heartbeat/measurement;
- изменение HV запрещено во время RUNNING acquisition;
- принятая команда и ошибка сохраняются в витрину BOSON;

Критическое ограничение

SET_HV=OK подтверждает принятие команды Gamma-PRO, но не доказывает достижение фактического напряжения, ток утечки или состояние OPER. До получения подтверждённой команды чтения эти значения нельзя использовать как safety interlock.

13. Robotic Manipulator / Dobot

RoboticManipulatorStreamService обслуживает Dashboard TCP 29999 и feedback TCP 30005. DashboardProtocol формирует ASCII-команды и разбирает ErrorID,{values},echo;. FeedbackParser принимает 1440-byte little-endian кадр и проверяет TestValue.

Группа telemetry	Поля витрины
Pose	x, y, z, rx, ry, rz
Joints	joint_1 ... joint_6
I/O	DigitalInputs, DigitalOutputs, hatch closed/open bits
Execution	robot_mode, enabled, running, current_command_id
Safety	error_status, safety_state, telemetry stale

Завершение команды

Сервис ожидает Condition-сигнал при изменении feedback. Завершение сопоставляется с command id и рабочим RobotMode; watchdog обновляет Last check, отмечает stale telemetry и перезапускает failed-каналы.

Необходимые контракты

- Lua-команды взять объект, перенести к scanner/scales/spectrometer и вернуть;
- однозначный correlation id, признак завершения и коды ошибок;
- согласованные DI0/DI1 концевики люка и остальные interlock inputs;
- аварийный stop, recovery и безопасная позиция после reconnect;
- симулятор Dobot TCP и HIL fault injection.

14. COM и прочие периферийные устройства

GDRM

GdrmService реализует команды прибора, смену скорости, сбор бинарных кадров, измерения каналов и operating data. Endpoint /gdrm показывает среднюю мощность дозы, статистическую погрешность, дозу, время и рабочие параметры в HTML-таблице.

SHP

ShpProtocol и ShpService реализуют бинарный обмен предусилителя, framing, timeout, snapshot и обновление витрины. Требуются стендовая сверка полей и порогов аварий.

Barcode scanner

Создан COM worker и адаптер чтения. Целевой цикл должен при старте выполнить PWRAIM0 и SYN U, а для попытки чтения: PWRLED2 -> SYN T -> read/validate -> SYN U -> PWRLED0. При timeout цикл допускает повтор с обязательным выключением подсветки между попытками.

Nicole

Сейчас реализована LAN-доступность. Следует добавить PING 0x00 / ACK_PING 0x10, разбор cryocooler_status и битов Warning/Error. Зелёный статус допустим только при started и нулевых warning/error.

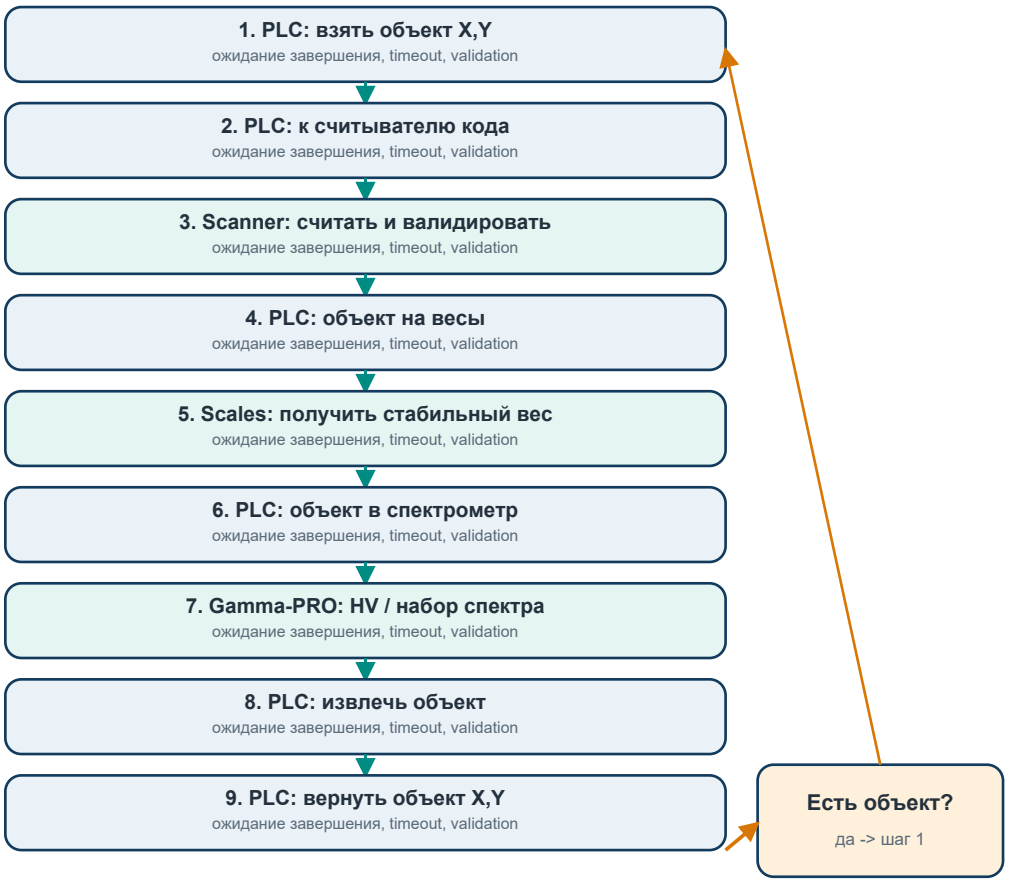
Scales

Пока зарезервированы DeviceCode и имя COM-порта. Нужны документированный protocol adapter, тарирование, стабильный вес, единицы, диапазон и валидация.

> Общее правило: COM-порт должен иметь одного владельца. Poll, команды и чтение асинхронных кадров проходят через worker конкретного устройства, а не через новые подключения на каждый запрос.

15. Алгоритм измерения и эмулятор

Эмулятор моделирует PRECHECK, параллельную подготовку HV и камеры, формирование списка объектов, доступность START, выполнение цикла, COMPLETED и ALERT. Он не отправляет команды физическим устройствам.



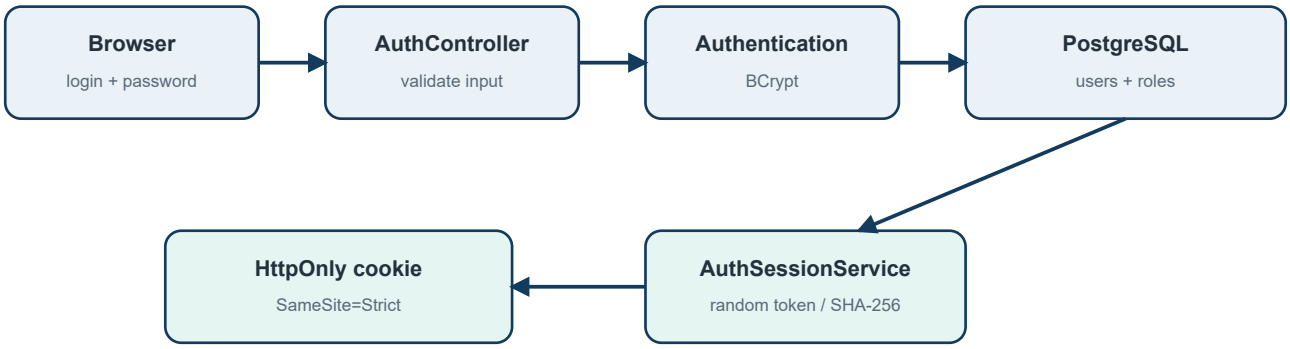
Переход к production

Каждый шаг должен стать устойчивой записью workflow со статусами PENDING/RUNNING/SUCCEEDED/FAILED/CANCELLED, deadline, retry count, входом, результатом и audit event. После рестарта система обязана либо безопасно продолжить с проверяемой точки, либо выполнить safe stop.

16. Web, аутентификация и база данных

Реализована stateless browser-token схема. Пользователь вводит login/password; BCrypt проверяет hash из PostgreSQL; сервер создаёт 32 случайных байта, отдаёт raw token в HttpOnly cookie и сохраняет только SHA-256 digest в auth_sessions.

Поток аутентификации



Механизм	Реализация
Пароли	BCrypt hashes; dummy hash снижает timing user enumeration
Токен	256 bits entropy; URL-safe Base64; raw не сохраняется
Сессия	8 h; last_seen throttled 15 s; active window 90 s
CSRF	CookieCsrfTokenRepository, SameSite=Strict
Logout	server-side revoked_at + удаление cookie
Роли	service, administrator, operator

Ограничение

Роли пока создают authorities, но защищённые endpoints доступны любой аутентифицированной роли. Нужны точные ACL, административный UI, password lifecycle, audit команд и удаление демонстрационных учётных данных/хэшей из production bootstrap.

17. Web endpoints

Метод	Путь	Назначение
GET	/	Главная страница
GET	/devices	Полная таблица устройств
GET	/devices/status	Обновляемый fragment статусов
GET	/gdrm	Страница GDRM
GET	/gdrm/status	Fragment данных GDRM
GET	/measurement-emulator	Панель эмулятора
GET	/measurement-emulator/status	Снимок и журнал эмулятора
POST	/measurement-emulator/reset	Сброс эмулятора
POST	/measurement-emulator/camera/capture	Получить снимок
POST	/measurement-emulator/camera/recognize	Распознать бутылки
GET	/measurement-emulator/camera/image	Текущий JPEG
POST	/measurement-emulator/start	Запуск эмулированного цикла
POST	/measurement-emulator/checks/{code}/toggle	Имитация состояния устройства
GET	/login	Страница входа
POST	/auth/login	Проверка данных и выпуск token cookie
POST	/auth/logout	Отзыв текущей сессии
GET	/auth/connections	Количество активных браузерных сессий

Обновление страниц

Текущий подход setInterval(loadStatus, 10000) прост и устойчив для диагностических таблиц. Для немедленных аварийных событий, прогресса сценария и interlock-ов рекомендуется SSE; polling можно оставить как fallback.

18. Тестирование и качество

Метрика	Значение
Test suites	32
Tests	78
Failures	0
Errors	0
Skipped	0
Последняя проверка	mvnw.cmd clean test - BUILD SUCCESS, 21.08.2026

Покрытые области

- ByteRingBuffer, очереди, PeripheralDeviceWorker и IncomingFrameRouter;
- connection lifecycle, enable flags и LAN transport;
- Dobot Dashboard/feedback, GDRM, SHP, Gamma-PRO и BOSON SET_HV;
- Camera capture, распознавание и нумерация по строкам;
- SettingsService, CurrentDataService, ping и независимость сервисов;
- эмулятор сценария и web endpoints;
- stateless authentication, session lifecycle, CSRF и Spring integration.

Недостающие проверки

- contract tests против симуляторов каждого физического прибора;
- hardware-in-the-loop и fault injection: cable pull, port busy, partial frame, delayed response;
- endurance 24-72 h для Dobot stream и COM polling;
- load test web + DB, проверка log rotation и дискового пространства;
- coverage report и quality gate в CI.

19. Объём проделанной работы

Метрики рассчитаны по текущим каталогам center/src/main и center/src/test. target, .git, backups, JAR, логи и внешние PDF-руководства не учитывались.

Группа	Файлов	Строк	Символов	Байт
center/src/main	131	11 341	399 072	437 709
center/src/test	33	2 621	87 228	87 407
Java main	117	10 368	359 317	396 385
Java tests	32	2 614	86 899	87 078
Resources	14	973	39 755	41 324
Итого main + test	164	13 962	486 300	525 116

Наиболее крупные Java-файлы

Файл	Строк	Назначение
PeripheralDeviceWorker.java	559	RX/TX, lifecycle, queues, diagnostics
GammaProService.java	535	heartbeat, spectrum, command handling, BOSON HV
RoboticManipulatorStreamService.java	518	Dobot command + feedback
MeasurementEmulatorService.java	476	measurement state model
BoofCvBottleRecognitionEngine.java	462	computer vision pipeline
GdrmService.java	403	GDRM polling and parsing
SettingsService.java	381	typed settings registry

История Git

33 коммита; первый - 20.07.2026, текущий - 21.08.2026; 16 627 добавленных и 662 удалённых строки по git log --numstat; 183 отслеживаемых файла. Календарный интервал - 32 дня, но это не фактическое рабочее время.

20. Расчётная трудоёмкость

Тайм-трекер отсутствует. Диапазоны рассчитаны по объёму кода, количеству протоколов, анализу PDF-руководств, многопоточности, тестам, web/UI, безопасности и документации.

Этап	Оценка, часов
Анализ требований, GDRMonitor, HPGeCenter и протоколов	16-24
Spring Boot, настройки, витрина, web foundation	10-14
Connection/Reader/Writer, queues, buffer, router	28-38
Camera capture, BoofCV recognition и UI	20-28
GDRM, SHP и Barcode scanner	22-30
Gamma-PRO, BOSON HV и Dobot stream	24-34
Measurement emulator	10-14
Authentication, PostgreSQL sessions, CSRF	18-26
Enable flags, logging, tests, fixes	12-18
Документация, схемы и отчёты	12-18
Итого	172-244

Рабочая оценка

Около 205 инженерных часов, то есть приблизительно 26 полных рабочих дней по 8 часов. Диапазон не является основанием для бухгалтерского учёта: часть работы могла выполняться параллельно, а Git фиксирует результат, но не длительность исследования и стендовых экспериментов.

Рост с отчёта 03.08.2026

Main Java вырос с 90 до 117 файлов, тесты - с 23 до 32 файлов, число тестов - с 59 до 78. Добавлены камера и распознавание, флаги устройств, защита от переполнения логов, token-аутентификация и управление HV BOSON через Gamma-PRO.

21. Что необходимо сделать

Приоритет	Область	Результат / критерий готовности
P0	Safety model	Interlocks, leakage current, hatch DI, emergency stop, HV off; протестированный safe state
P0	Production orchestrator	Durable 9-step workflow, timeout/retry/cancel/recovery
P0	Dobot Lua contract	Версионированные команды, completion id, errors, simulator
P0	Scanner	PWRLED/PWRAIM/SYN T/U, retry и бизнес-валидация
P0	Scales	COM protocol, stable weight, validation
P0	BOSON	Фактический HV/current/status через подтверждённый interface
P1	Nicole	PING/PONG и полный semantic readiness
P1	Persistence	Settings, batches, objects, steps, spectra metadata, event/audit history
P1	Authorization	Точные role ACL, admin UI, audit of commands
P1	Service UI	Worker state, queues, bytes, drops, last errors, manual diagnostics
P1	Operations	Health, metrics, log rotation, backups, alerts
P2	Camera	Multi-camera registry, calibration pixels->robot coordinates
P2	History/export	Operator history, reports, result export
P2	CI/CD	Repeatable JDK, pipeline, signed artifact, Windows service installer

22. Рекомендации по улучшению

Направление	Рекомендация	Польза
Витрина	Typed immutable DeviceSnapshot вместо произвольных Object/keys для safety полей	Компиляционная проверка и атомарность
Настройки	@ConfigurationProperties + validation + profile files	Меньше строковых ошибок
Reconnect	Exponential backoff + jitter + circuit breaker	Нет частых циклов при длительном отказе
Команды	Typed Command/Response + correlation id	Однозначная маршрутизация
Ошибки	Единые error code, operator text, technical cause	Понятные alerts и аудит
Observability	Micrometer, HealthIndicator, queue/drop gauges	Ранняя диагностика
Events	SSE для progress, alarm и interlock	Низкая задержка UI
Database	Flyway/Liquibase вместо schema.sql always	Управляемые production migrations
Secrets	Environment/secret store, no default production passwords	Снижение риска компрометации
Testing	Simulators, HIL profile, endurance, fault injection	Повторяемая приёмка

Рекомендуемый порядок

- 1. Зафиксировать протоколы и test vectors для P0-устройств.
- 2. Создать TCP/COM-симуляторы и единый integration profile.
- 3. Завершить Dobot, Scanner, Scales и BOSON status.
- 4. Реализовать durable orchestrator и safe stop.
- 5. Добавить persistent domain model и migrations.
- 6. Закрыть ACL, audit, service UI и observability.
- 7. Провести HIL, endurance и приёмочные испытания.

23. Эксплуатация и диагностика

Команды разработчика

```
cd C:\Projects\RGSCenter\center
mvnw.cmd clean test
mvnw.cmd clean package
java -jar target\center-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

Точки проверки

- http://localhost:8080/devices - доступность и Last check;
- http://localhost:8080/gdrm - измерения GDRM;
- http://localhost:8080/measurement-emulator - камера, объекты и сценарий;
- logs/rgscenter.log - основной файл логирования;
- PostgreSQL roles/users/auth_sessions - авторизация и активные подключения.

Типовой поиск неисправности

- проверить enabled flag, фактический IP/COM и владельца порта;
- проверить worker state, lastError и timestamps;
- сравнить bytesSent/bytesReceived: если RX растёт, искать decoder/parser;
- проверить frameQueueDepth и droppedFrames;
- проверить firewall, Gamma-PRO Scenarium server и кодировку windows-1251;
- для камеры проверить test/live, SimpleGrab, права записи C:/camera и timeout;
- для БД проверить URL, пользователя, схему и возможность migrations/backups.

Логирование

Повторяющиеся неуспешные poll-события должны логироваться на DEBUG, а переход ONLINE/OFFLINE - на INFO/WARN. Необходимо настроить rolling policy по размеру/дате и retention, иначе файл может расти без ограничения.

24. Ключевые файлы и источники

Файл	Назначение
connection/DeviceConnectionManager.java	Lifecycle всех managed connections
peripheral/PeripheralDeviceWorker.java	RX/TX, queues, buffer, counters, shutdown
peripheral/IncomingFrameRouter.java	Разделение response/telemetry/event
service/CurrentDataService.java	Оперативная витрина
service/SettingsService.java	Типы и значения настроек
camera/CameraImagingService.java	Снимок, распознавание, JPEG archive
gammapro/GammaProService.java	Spectrum workflow и BOSON SET_HV
manipulator/RoboticManipulatorStreamService.java	Dobot command + feedback
gdrm/GdrmService.java	Опрос GDRM
shp/ShpService.java	Опрос SHP
measurement/emulator/MeasurementEmulatorService.java	Модель цикла
auth/AuthSessionService.java	Token lifecycle и DB sessions
resources/schema.sql	roles, users, auth_sessions

Локальные руководства

- Dobot TCP/IP Remote Control Interface Guide V4.6.0;
- Dobot Nova Series User Guide V1.5;
- Gamma-PRO manual N62, глава 17;
- SHP protocol fv2.4;
- Honeywell/Vuquest scanner manual, глава 11;
- Протокол контроллера NICOLE V1.03A;
- проекты GDRMonitor, HPGeCenter и SilouttesDetection как источники проверенной предметной логики.

Финальная оценка

Проект имеет сильное коммуникационное и web-основание и заметный объём реализованных интеграций. До production основными рисками остаются safety semantics, неполные аппаратные протоколы, отсутствие durable workflow/history и недостаток стендовых испытаний. Рекомендуется завершать систему вертикальными сценариями: simulator -> contract test -> HIL -> UI -> audit, начиная с безопасного цикла одного объекта.